A4 2.5cm 1.5cm 16.5cm 23.42cm 10pt 1cm 0pt 2cm

Análisis y Diseño de Circuitos Electrónicos con LTspice

Claudio Marcelo González

Mar del Plata, Argentina
Diciembre 2024

Contents

Prefacio 2
Agradecimientos 3

1 LTspice VII: Resumen **4**
1.1 Punto de operación en continua 5
1.2 Barrido de corriente continua 8
1.3 Transferencia de continua 12
1.4 Barrido de corriente alterna 12
1.5 Análisis transitorio 15

2 Realimentación Negativa en Amplificadores **17**
2.1 Amplificadores de tensión. Configuración Serie-Paralelo 18
2.2 Amplificadores de corriente. Configuración Paralelo-Serie 20
2.3 Otras configuraciones de realimentación 26
2.4 Ganancia de lazo 28

3 Introducciónxx **32**
3.1 Antecedentes 32

4 Ejemplos **34**
4.1 Figuras 34
4.2 Listas y Enumeraciones 34
4.3 Referencias Internas 36
4.4 Código fuente 36
4.5 Más 36

Prefacio

El propósito de este...

Agradecimientos

Agradezco a ...

Chapter 1

LTspice VII: Resumen

LTspice VII es un software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos analógicos, que partiendo de una captura esquemática, realiza una simulación rápida y de alto rendimiento del circuito en cuestión utilizando modelos eficientes de los componentes involucrados. Este software es distribuido libremente por su fabricante Analog Devices, Inc, pudiéndose descargar de: https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html. El software corre bajo las distintas versiones de Windows.

LTspice se basa en el software SPICE (Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis), desarrollado por por L. Nagel y D. Pederson en la Universidad de California, Berkeley en 1973, convirtiéndose en un estándar internacional para simular circuitos electrónicos analógicos [**?**] [**?**].

El estándar SPICE realiza tres tipos fundamentales de análisis de circuitos:

- Análisis de corriente continua (CC), que obtiene el comportamiento estacionario del circuito
- Análisis de corriente alterna (CA), que examina el comportamiento en régimem permanente con onda senoidal.
- Análisis transitorio (TRAN), que obtiene el comportamiento transitorio del circuito

Los análisis de CC y TRAN son no lineales y utilizan los modelos completos de los dispositivos involucrados que son esencialmente no lineales. El análisis de CA es lineal y para realizarlo se determina inicialmente el punto de operación de los dispositivos no lineales involucrados, se obtienen los parámetros incrementales de dichos dispositivos, se reemplazan los dispositivos por los modelos correspondientes de pequeña señal y se realiza luego el análisis lineal en régimem permanente con onda senoidal.

La fortaleza del SPICE radica en la calidad de los modelos utilizados para los dispositivos semiconductores. Por ejemplo los modelos de transistores bipolares y MOSFET contienen más de 40 parámetros asociados tanto a las propiedades

físicas de los semiconductores como a la geometría de su implementación en el layout del componente. Los modelos de los distintos dispositivos son almacenados en una biblioteca básica disponible, que puede ser ampliada con la gran oferta de modelos que ofrecen los fabricantes de semiconductores libremente en internet.

En la página de Analog Devices, Inc.,mencionada anteriormente, se pueden revisar tutoriales, modelos de dispositivos y guías básicas de uso del LTspice VII, también se recomienda el libro "LTspice: Análisis de circuitos y dispositivos electrónicos" de Mónica Liliana González, de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, EDULP (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69818)[**?**].

A continuación se describen brevemente los distintos tipos de análisis disponibles en el software para realizar una simulación cercana al funcionamiento real de los circuitos analógicos.

1.1 Punto de operación en continua

La directiva SPICE *.op* calcula el punto de operación en corriente continua, es decir evalúa el circuito en regimen permanente considerando sólo las fuentes de continua. Por lo tanto considera a los capacitores como circuito abierto y los inductores como corto circuito. En la figura 1.1 se muestra el resultado de la directiva .op, se ve en la ecuación 1.1 que las corrientes y las tensiones de continua son las que se obtienen por simple aplicación de la teoría de los circuitos:

$$\begin{gathered} I(R_1) = I(R_2) = \frac{10V}{2200\Omega + 1000\Omega} = 0.003125A \\ V(2) = I(R_2) \times 2200\Omega = 6.875V \end{gathered} \tag{1.1}$$

Se puede obtener también el punto de operación en continua de distintos dispositivos, tales como diodos, transistores bipolares (TBJ), transistores MOS y JFETs. En la figura 1.2 se muestra un ejemplo del cálculo del punto de polarización de un TBJ de la biblioteca propia del LTspice. De los datos obtenidos se puede calcular: $\beta = \frac{I_C(Q_1)}{I_B(Q_1)} = 203.7$ y $V_{BE} = V(b) - V(e) = 0.6965V$. Con estos valores, haciendo un ciruito equivalente de Thevenin entre la base y tierra, utilizando el modelo más sencillo para el cáclulo de la polarización de un TBJ y teniendo en cuenta que $V_{TH} = V_1 \frac{R_2}{R_1+R_2} = 1.803V$ y $R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} = 1.8033K\Omega$. Con las ecuaciones 1.2 se obtienen valores muy similares a los hallados por simulación.

$$\begin{gathered} I_C(Q_1) = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{\dfrac{R_{TH}}{\beta} + \dfrac{\beta+1}{\beta} R_B} = 4.81mA \\ V_{CE} = V_1 - I_C(Q_1)R_4 - \frac{\beta+1}{\beta} I_C(Q_1)R_3 = 4.13V \end{gathered} \tag{1.2}$$

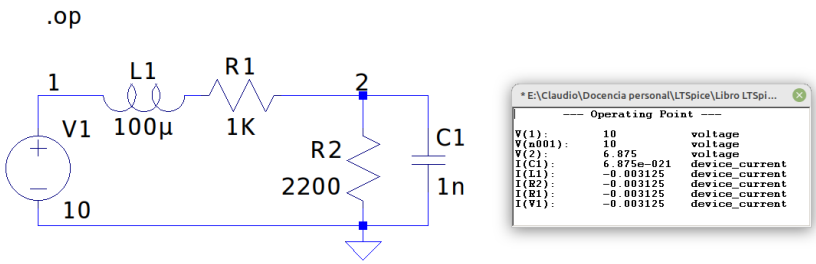


Figure 1.1: Punto de operación .op

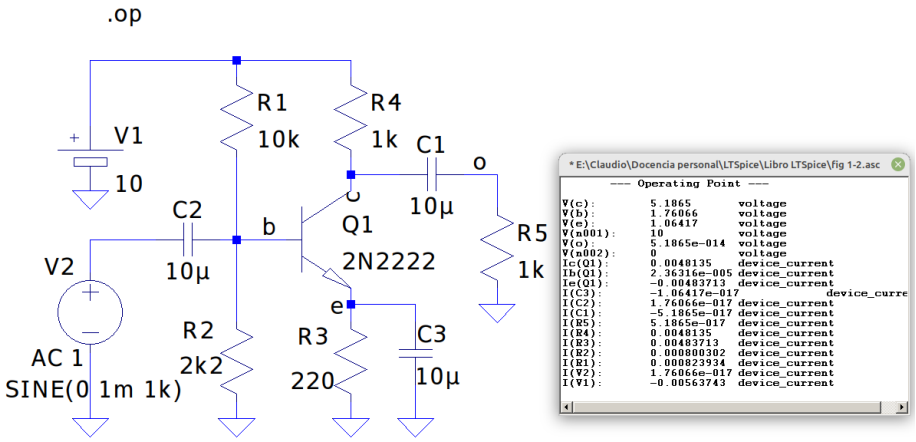
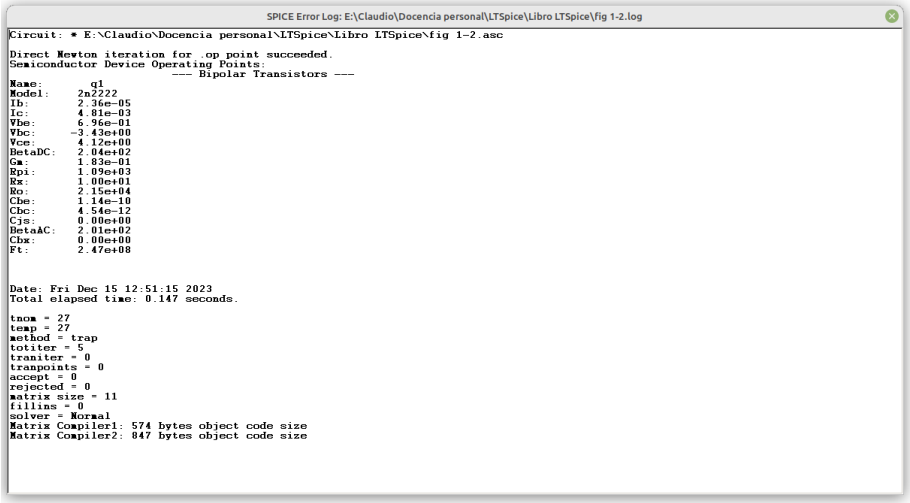


Figure 1.2: Punto de operación en un TBJ.



```
SPICE Error Log: E:\Claudio\Docencia personal\LTSpice\Libro LTSpice\fig 1-2.log

Circuit: * E:\Claudio\Docencia personal\LTSpice\Libro LTSpice\fig 1-2.asc

Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Semiconductor Device Operating Points:
                    --- Bipolar Transistors ---
Name:       q1
Model:      2n2222
Ib:         2.36e-05
Ic:         4.81e-03
Vbe:        6.96e-01
Vbc:       -3.43e+00
Vce:        4.12e+00
BetaDC:     2.04e+02
Gm:         1.83e-01
Rpi:        1.09e+03
Rx:         1.00e+01
Ro:         2.15e+04
Cbe:        1.14e-10
Cbc:        4.54e-12
Cjs:        0.00e+00
BetaAC:     2.01e+02
Cbx:        0.00e+00
Ft:         2.47e+08


Date: Fri Dec 15 12:51:15 2023
Total elapsed time: 0.147 seconds.

tnom = 27
temp = 27
method = trap
totiter = 5
traniter = 0
tranpoints = 0
accept = 0
rejected = 0
matrix size = 11
fillins = 0
solver = Normal
Matrix Compiler1: 574 bytes object code size
Matrix Compiler2: 847 bytes object code size
```

Figure 1.3: Resumen del punto de operación del dispositivo.

Cuando se ejecuta la directiva *.op* se genera un archivo auxiliar en el cual se resume el punto de funcionamiento y los valores del los modelos de los dispositivos involucrados. Dicho archivo tiene una extensión *.log* y se obtiene abriendo la pestaña *View* y *SPICE Error Log*.

En la figura 1.3 se muestra el texto generado. Se observan en dicho archivo las corrientes y tensiones de polarización I_b, I_c, V_{be}, V_{bc} y V_{ce}; el β_{DC} y los parámetro del modelo de pequeña señal g_m, r_{pi}, R_x, R_o, C_{be}, C_{bc}, C_{js}, C_{bx}, β_{AC} y F_t.

1.2 Barrido de corriente continua

La directiva SPICE *.dc* produce un barrido de alguna fuente de tensión o corriente del circuito.

En el circuito de la figura 1.4 se produce un barrido lineal de la fuente de corriente de base I_1 entre $10\mu A$ y $30\mu A$ en pasos de a $0.1\mu A$ (directiva SPICE *.dc I1 10u 30u .1u*) , es decir se realizan 201 cálculos del punto de polarización diferentes para cada valor de la corriente I_1. En la ventana desplegada se ve como se indica el barrido: nombre de la fuente a barrer, tipo de barrido (lineal, por octavas, por décadas o a partir de una lista determinada, siendo el lineal el que se toma por defecto), el valor de inicio, el de final y el paso de barrido.

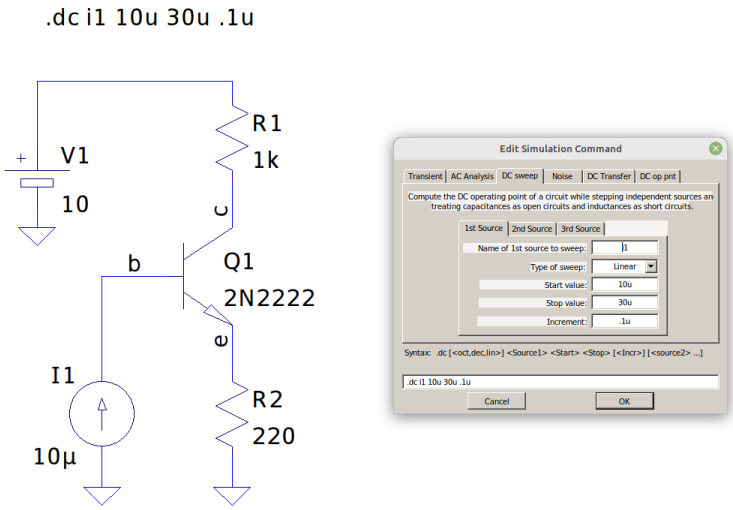


Figure 1.4: Barrido de una fuente de corriente.

Al final de la simulación se despliega una ventana de visualización, en este tipo de simulación en el eje horizontal se representa la variable que se barre (en este caso I_1) y en el eje vertical se elije la señal a visualizar. En la figura 1.5 se muestran la corriente de colector $I_C(Q_1)$ y la tensión de base $V(b)$, mediante el manejo de los cursores disponibles y suponiendo que deseamos una corriente de colector de $\approx 5mA$, obtenemos $I_B = 24.7\mu A$ y $V(b) \approx 1.8V$ que son los valores que nos permitirían diseñar las resistencias de polarización de la base para lograr la corriente de colector buscada.

La directiva PSPICE *.dc* tiene la opción de barrido de hasta 3 fuentes de tensión o corriente diferentes en forma simultánea. Se puede utilizar esta opción para trazar las curvas de funcionamiento de algunos dispositivos. En la figura 1.6 se muestra el trazado de la curva de salida del TBJ 2N222, para ello se hace un barrido doble de las fuentes V_1 (que es la V_{ce} del TBJ) y de la fuente I_1 (la I_B) para lograr la curva paramétrica $I_C = f(V_{ce})$ con I_B como parámetro, esto se logra con la directiva *.dc V1 0 10 1m I1 10u 50u 10u* , que logra un barrido de la tensión V_1 entre 0 y 10V en pasos de 1mV para cada uno de los 5 valores de corriente I_1 entre 10uA y 50uA en pasos de 10uA. En la parte derecha de la figura 1.6 se muestra la corriente I_C en función de V_{ce} con I_B como parámetro.

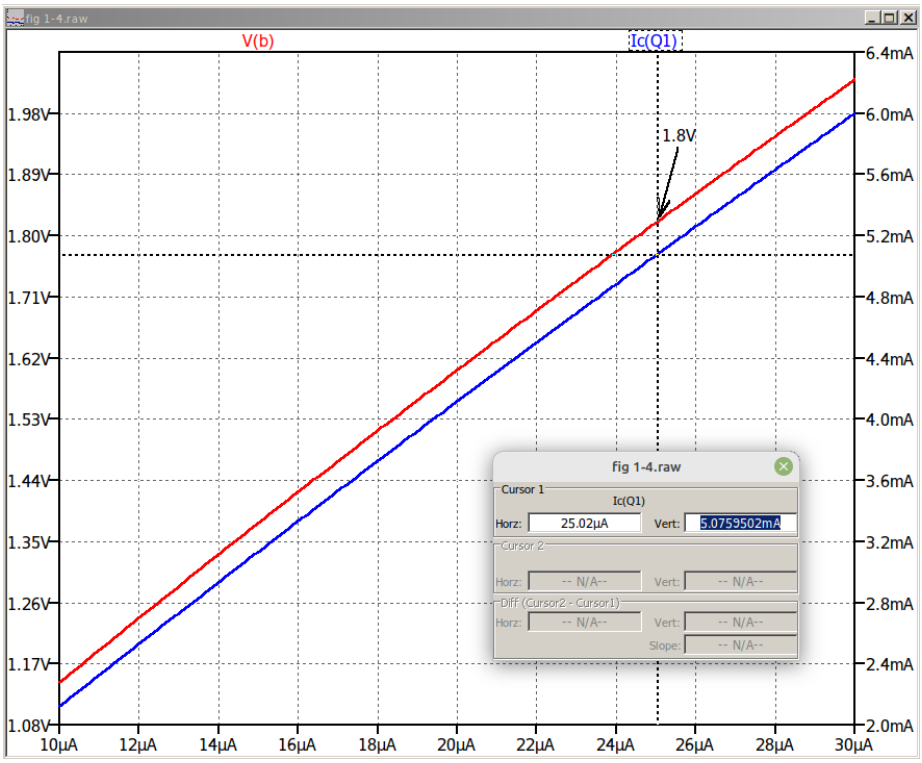


Figure 1.5: Visualización del barrido de una fuente de corriente.

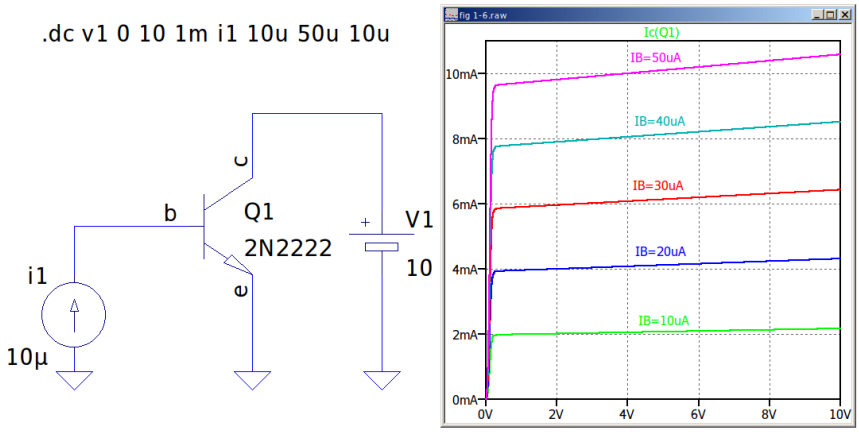


Figure 1.6: Curvas de salida del TBJ 2N222 utilizando .DC.

1.3 Transferencia de continua

La directiva *.tf* calcula la transferencia de pequeña señal en corriente continua entre una señal de salida selecionada y una fuente de tensión o corriente tomada como entrada, obtiene además la impedancia de entrada que "ve" la fuente y la impedancia de salida del circuito. En principio sólo es útil para calcular transferencias de circuitos resistivos con fuentes de corriente o tensión controladas que no dependan de la frecuencia.

El circuito de la figura 1.7 es un amplificador en configuración emisor común con entrada de alterna en V_2 y salida V_o sobre la resistencia R_5. Si utilizamos para el transistor bipolar el modelo de emisor común simplificado con parámetros $h_{ie} = 1K\Omega$ y $h_{fe} = 200$, podemos hallar la transferencia mencionada y las impedancias de entrada y salida a frecuencias medias utilizando el circuito de la fig 1.8, considerarando a los capacitores externos y a la fuente de continua como corto circuito. Resolviendo el circuito por métodos tradicionales de circuitos se obtiene.

$$\begin{aligned} \frac{V_o}{V_2} &= -h_{fe}\frac{R_4||R_5}{R_{hie}}\frac{R_1||R_2||R_{hie}}{R_1||R_2||R_{hie}+R_6} = -39.1459 \\ Z_i &= R_6 + R_2||R_1||R_{hie} = 1643.3\Omega \\ Z_o &= R_3||R_5 = 500\Omega \end{aligned} \tag{1.3}$$

Que es el mismo resultado que se obtiene por simulación en el circuito de la fig 1.8. Se utiliza aquí una fuente de corriente controlada por corriente (F) como fuente del colector, siendo la corriente de control (la de base) la que circula por la fuente de tensión de sensado $v_x = 0$, que no afecta el funcionamiento del circuito.

1.4 Barrido de corriente alterna

La directiva SPICE *.ac* produce un barrido de las fuentes de corriente alterna en un rango de frecuencias determinado. Previo al análisis de alterna se realiza el cálculo del punto de operación de continua, del que se obtienen los valores de los modelos de pequeña señal de los dispositivos involucrados. El análisis de CA es lineal y para realizarlo se utilizan los parámetros incrementales obtenidos previamente remplazando los dispositivos por sus modelos correspondientes de pequeña señal, luego de lo cual se realiza el análisis en régimem permanente de onda senoidal para cada frecuencia del barrido.

En el circuito de la fig 1.7 y utilizando el TBJ de biblioteca 2N222 se realiza el análisis de alterna: *.ac dec 1000 10 10Meg*. La opción *dec* indica que se va a hacer un tipo de barrido por décadas para obtener un diagrama de Bode de las transferencias, las siguientes opciones cuantifican el barrido: 1000 valores por década, 10 Hz la frecuencia inicial del barrido y 100 MHz la frecuencia final del barrido. Si no se elige la opción por décadas se puede optar por tipos de barrido: *linear*, *octave* y *list*. La fuente de alterna de entrada del circuito de la fig 1.7 es

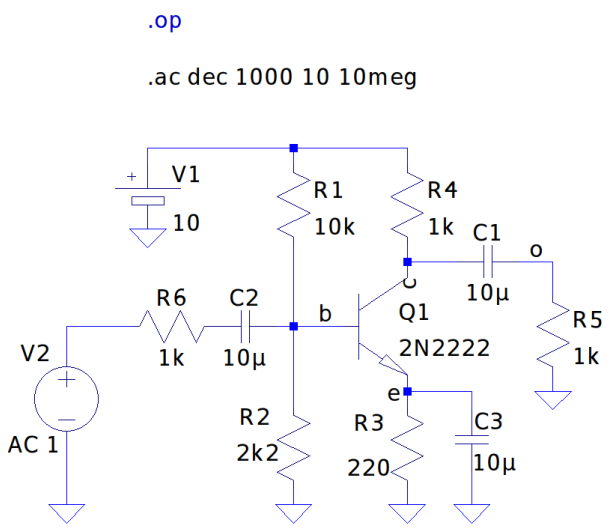


Figure 1.7: Amplificador emisor común

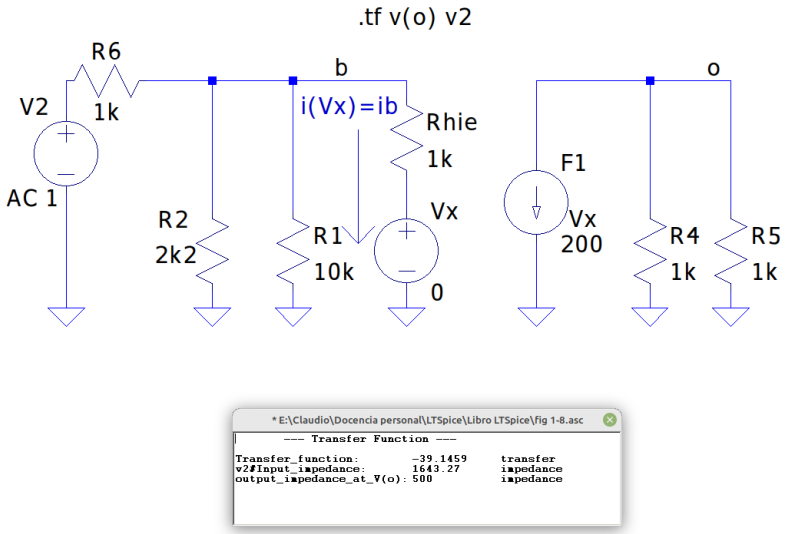


Figure 1.8: Modelo de pequeña señal a frecuencias medias del amplificador emisor común.

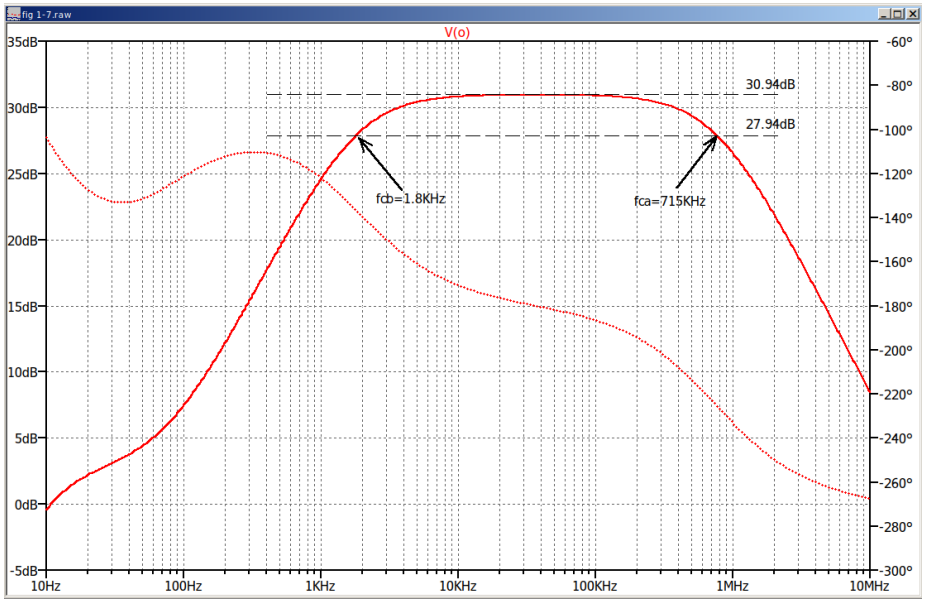


Figure 1.9: Diagram de Bode de la transferencia $\frac{V_o}{V_2}$.

V_2 y se establece de 1 V por simplicidad, para que cualquier tensión del circuito visualizada sea equivalente a la transferencia referida a dicha entrada. En la fig 1.9 se muestra el diagrama de Bode de amplitud y fase de la transferencia de tensión entre la salida V_o y la entrada V_2, destacándose el valor a frecuencias medias y las frecuencias superior e inferior de corte.

1.5 Análisis transitorio

La directiva SPICE *.tran* realiza el análisis del circuito en el dominio del tiempo partiendo de una condición inicial determinada. En la fig 1.10 se muestra la simulación temporal de un rectificador de media onda, se ve la evolución transitoria de la tensión de salida $V(s)$ y la corriente por el diodo $I(D_1)$, siendo la entrada una fuente sinusoidal de 25V de pico y frecuencia 50Hz. La directiva utilizada es *.tran 0 500m 0 1u* con 500ms de ventana de tiempo a simular y 1us de máximo paso de visualización.

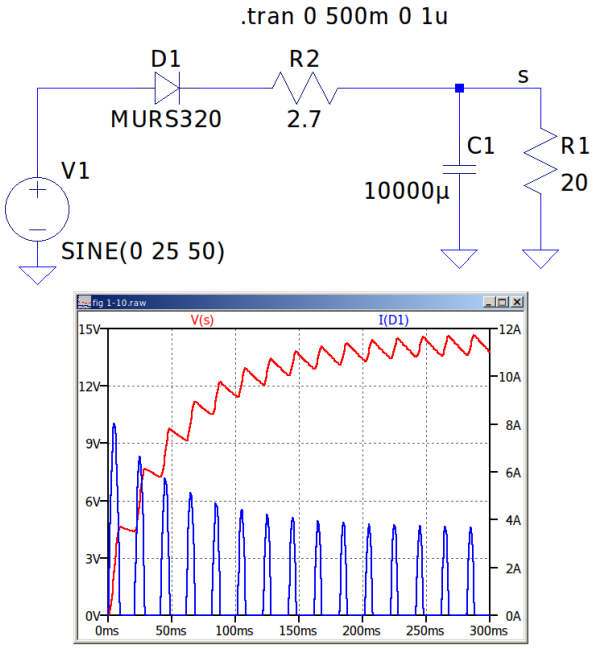


Figure 1.10: Simulación temporal de un rectificador de media onda.

Chapter 2

Realimentación Negativa en Amplificadores

En este capítulo se presentan herramientas para el análisis y diseño de amplificadores realimentados utilizando LTspice, sustentadas en los desarrollos presentados en la bibliografía básica del tema [**?**] [**?**].

En la figura 2.1 se muestra la estructura básica de un amplificador con realimentación. En ella se presentan señales genéricas (X), que pueden ser tensiones o corrientes según el tipo de amplificador que se diseñe. La señal X_o representa la salida mientras que la señal X_i corresponde a la entrada. La señal $X_f = \mathsf{f}X_o$ es una muestra de la salida, la señal X_e es la resta $X_i - X_f$ y la señal de salida $X_o = aX_e$. De estas expresiones se deduce la expresión de la ganancia realimentada A:

$$A = \frac{X_o}{X_i} = \frac{a}{1 + a\mathsf{f}} \tag{2.1}$$

El signo del restador determina que la realimentación sea negativa. El esquema ideal mostrado en la figura 2.1 responde a las siguientes características:

- Se denomina ganancia de lazo cerrado, o realimentada, A a la expresión de la ecuación 2.1.

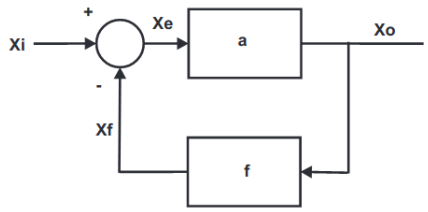


Figure 2.1: Estructura general de un amplificador realimentado.

- La transferencia $a = \frac{X_o}{X_e}$ es la ganancia sin realimentar (con $\mathsf{f} = 0$), en el esquema ideal esta ganancia es unilateral en sentido directo.
- La señal $X_e = X_i - X_f$, se denomina señal de error.
- La transferencia $\mathsf{f} = \frac{X_f}{X_o}$ es la red de realimentación. Idealmente debe ser unilateral en sentido inverso.
- Se define $T = a\mathsf{f}$ y se la denomina ganancia de lazo.
- En un sistema ideal los efectos de la carga a la salida y de la fuente en la entrada son nulos.

Bajo estas condiciones se puede expresar la ecuación 2.1 del siguiente modo:

$$\frac{X_o}{X_i} = \frac{a}{1+T} \tag{2.2}$$

En una primera aplicación si $T \gg 1 \Rightarrow A \simeq \frac{1}{\mathsf{f}}$, es decir que la ganancia A estará determinada sólo por f (independiente de a) y si $\mid \mathsf{f} \mid < 1$, habrá amplificación.

De las expresiones anteriores se puede también derivar:

$$\frac{X_e}{X_i} = \frac{1}{1+T} \qquad , \frac{X_f}{X_i} = \frac{T}{1+T} \tag{2.3}$$

2.1 Amplificadores de tensión. Configuración Serie-Paralelo

Los amplificadores de tensión son esencialmente fuentes de tensión controladas por tensión, es necesario que la impedancia de entrada sea alta y la impedancia de salida sea baja para que las resistencias de fuente y de carga no influyan apreciablemente en la transferencia. Como lo que se busca es estabilizar la transferencia de tensión se requiere un muestreo de tensión en paralelo a la salida y una realimentación de una tensión proporcional en serie a la entrada. En la figura 2.2 se muestra el esquema ideal de una realimentación serie-paralelo para un amplificador de tensión, es decir se considera que la impedancia del generador de entrada tiende a 0 , que la impedancia de la carga tiende a ∞ y que la realimentación está implementada como una fuente de tensión controlada por la tensión de salida V_o (E_2) puesta en serie con la entrada con una transferencia de 0.0909.

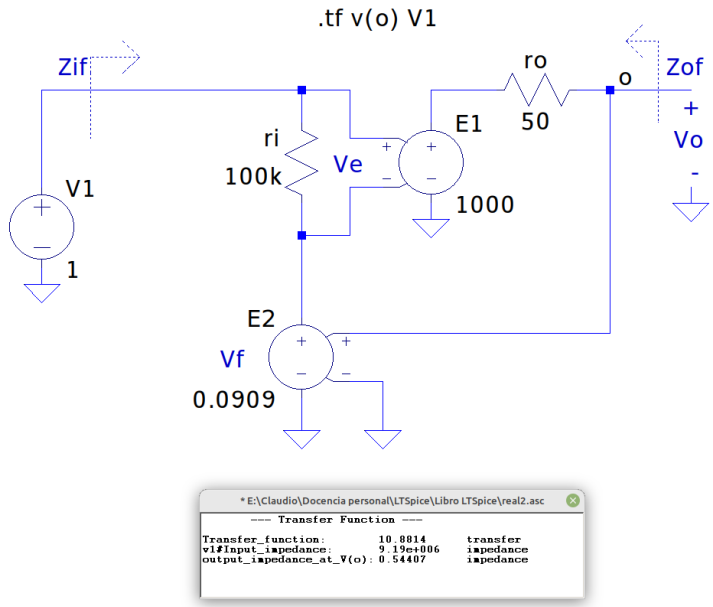


Figure 2.2: Esquema ideal de una configuración Serie-Paralelo.

En dicha figura se aprecia una correspondencia completa con el esquema ideal de la figura 2.1; es decir V_1, V_e, V_f y V_o corresponden a X_i, X_e, X_f y X_o ,la ganancia de valor 1000 de la fuente de tensión controlada E_1 a la ganancia sin realimentar a (ganancia con $\mathsf{f} = 0$) y la ganancia de valor 0.0909 de la fuente de tensión controlada E_2 a la transferencia de la red de realimentación f, por lo que la ganancia realimentada será $A = \frac{V_o}{V_1} = \frac{a}{1 + a\mathsf{f}} = \frac{1000}{1 + 1000 \times 0.0909} = 10.88139$. Si se calcula la impedancia de entrada Z_{if} que "ve" el generador V_1 se llega a: $Z_{if} = r_i(1 + a\mathsf{f}) = 9.19M\Omega$, siendo $r_i = 100K\Omega$ la impedancia de entrada del amplificador sin realimentar ($\mathsf{f} = 0$) y ($1+a\mathsf{f}$) la ganancia de lazo mas uno. Por otro lado la impedancia de salida vista desde V_o se calcula anulando la tensión de entrada V_1, dando como resultado: $Z_{of} = \frac{r_o}{(1 + a\mathsf{f})} = 0.554069\Omega$, siendo r_o la impedancia de salida sin realimentar ($\mathsf{f} = 0$). Estos resultados teóricos se verifican con los resultados de la simulación utilizando la directiva *.tf v(o) v1*, mostrados en la parte inferior de la figura 2.2

Un caso más cercano al real es el mostrado en la figura 2.3, al amplificador de tensión básico se lo realimenta con una red resistiva R_1 y R_2, se lo carga con una R_L y el generador de entrada tiene un resistencia R_g.

Si se reemplaza la red de realimentación formada por R_1 y R_2 por su red equivalente en parámetros h se obtiene el circuito de la figura 2.4, con $h_{11} = R_1||R_2$, $h_{22} = \frac{1}{R_1 + R_2}$ y $h_{12} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, suponiendo a la tranferencia

directa de la red de realimentación (parámetro $h_{21} \approx 0$) despreciable frente a la transferencia directa de la red de amplificación.

Los resultados de las simulaciones de los circuitos de las figuras 2.3 y 2.4 son equivalentes con la única aproximación ya mencionada.

Si en la figura 2.4 se anula sólo el parámetro de realimentación $h_{12} = \mathsf{f} = 0$, se obtiene el circuito sin realimentar con los efectos de carga incluidos, como establece la teoría clásica de realimentación [**?**]. En la figura 2.5 se muestra el resultado de la simulación *.tf v(o) vq* con $\mathsf{f} = 0$, en esta situación se obtienen la ganancia de tensión sin realimentar $a_v = 930.512$, la impedancia de entrada sin realimentar $Z_{io} = 101909\Omega$ y la impedancia de salida sin realimentar $Z_{oo} = 47.4139\Omega$. Si se considera que $\mathsf{f} = 0.909$ el resultado teórico mostrado a continuación coincide con el simulado en la figura 2.4:

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{a_v}{1 + a_v\mathsf{f}} = 10.87256 \\ Z_{if} &= Z_{io}(1 + a_v\mathsf{f}) = 8.72173M\Omega \\ Z_{of} &= \frac{Z_{oo}}{1 + a_v\mathsf{f}} = 0.5540\Omega \end{aligned} \tag{2.4}$$

2.2 Amplificadores de corriente. Configuración Paralelo-Serie

Los amplificadores de corriente son fuentes de corriente controladas por corriente, es necesario que la impedancia de entrada sea baja y la impedancia de salida sea alta para que las resistencias de fuente y de carga no influyan apreciablemente en la transferencia. Como lo que se busca es estabilizar la transferencia de corriente se requiere un muestreo de corriente en serie a la salida y una realimentación de una corriente proporcional en paralelo a la fuente de entrada. Siguiendo los lineamientos generales de la teoría clásica de realimentación [**?**] para el caso de esta configuración se puede resumir que:

- El generador de entrada es de corriente, i_g.
- La salida a controlar es una corriente, i_o.
- La red de realimentación deberá reemplazarse por su equivalente en parámetros $[g]$, considerando despreciable el parámetro de transferencia directa g_{21}.
- La ganancia de corriente sin realimentar (a_i) debe ser la obtenida anulando el parámetro de realimentación $\mathsf{f} = g_{12}$. Es decir con la inclusión de los efectos de carga g_{11} y g_{22}.

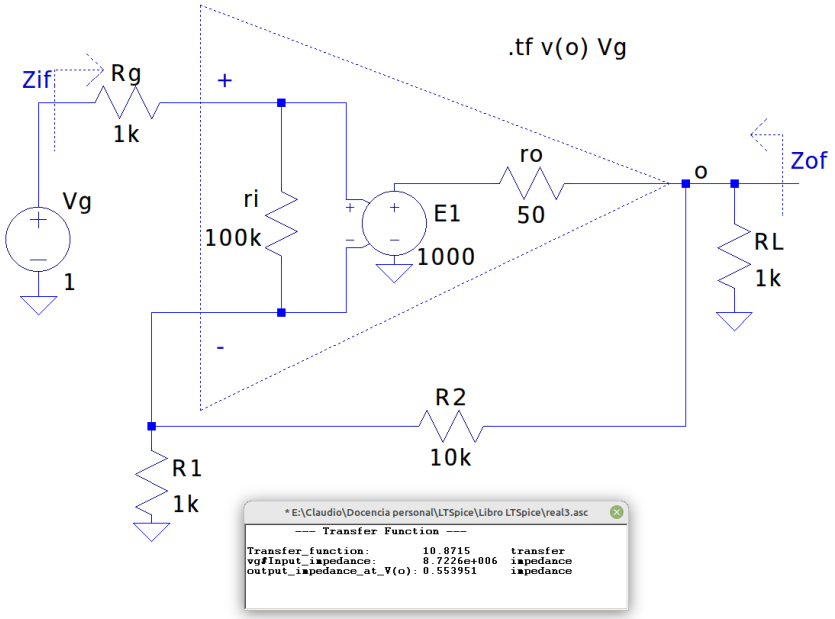


Figure 2.3: Configuración Serie-Paralelo. Esquema real.

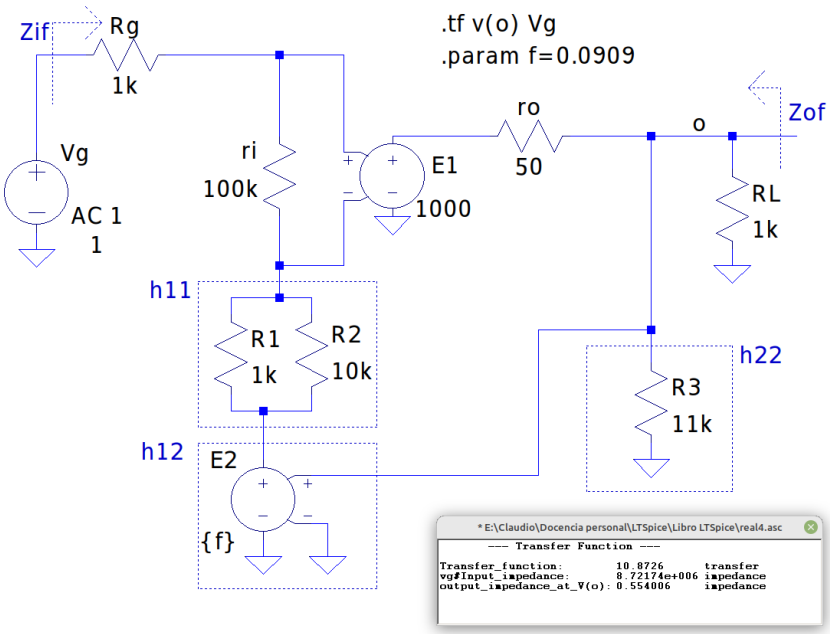


Figure 2.4: Configuración Serie-Paralelo. Reemplazo de las red de realimentación por su equivalente en parámetros h.

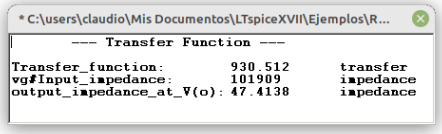


Figure 2.5: Configuración Serie-Paralelo. Transferencia sin realimentar con efectos de carga incluidos.

- La ganancia realimentada será: $A_i = \frac{i_g}{i_o} = \frac{a_i}{1 + a_i \mathsf{f}}$
- La impedancia de entrada realimentada que "ve" el generador i_g es: $Z_{if} = \frac{Z_{io}}{1 + a_i \mathsf{f}}$, siendo Z_{io} la impedancia de entrada sin realimentar con $\mathsf{f} = 0$ incluyendo los efectos de carga.
- La impedancia de salida realimentada que presenta el circuito en serie con la corriente i_o es: $Z_{of} = Z_{oo}(1 + a_i \mathsf{f})$, siendo Z_{oo} la impedancia de salida sin realimentar con $\mathsf{f} = 0$ incluyendo los efectos de carga.

El circuito de la figura 2.6 es un amplificador de corriente, siendo la red de realimentación la formada por las resistencias R_3 y R_4, que sensan la corriente i_o y una proporción de dicha corriente es realimentada en paralelo a la entrada a través de la corriente i_f.

En este circuito no se puede aplicar directamente la directiva *.tf* para hallar la transferencia y las impedancias por tratarse de un análisis de continua y la presencia de los capacitores C_1 y C_2 darían resultados erróneos. Para utilizarla se debería hallar primero el punto de operación de continua, obtener los parámetros de pequeña señal de los dispositivos activos y redibujar el circuito con los capacitores externos y la fuente V_1 cortocircuitados y con los transistores reemplazados por sus modelos de alterna, recién allí se podría aplicar la directiva *.tf* para obtener la ganancia de corriente y las impedancias de entrada y salida.

Este método suele ser bastante laborioso, alternativamente se puede obtener la transferencia y la impedancia de entrada buscadas sin modificar el circuito original utilizando la directiva *.ac*. Para ello se ataca al circuito con una fuente de AC de valor unitario ($i_g = 1$) y se hace un barrido de alterna buscando las frecuencias medias en las cuales la transferencia sea plana. En la figura 2.7 se muestra el valor de la corriente de salida $I(R_L)$ y de la tensión del nodo $v(g)$, que son los valores de la ganancia de corriente y de la impedancia de entrada respectivamente debido a que la corriente de entrada se fija como unitaria. El barrido que se realizó es *.ac dec 1000 10 10Meg* dando como resultado lo mostrado en la figura 2.7. Los valores $I(R_L) = 23.675db$ y $V(g) = 36.300dB$ obtenidos a una frecuencia de $40kHz$, equivalen a:

$$\begin{aligned} A_i &= \frac{i_o}{i_g} = 10^{\frac{23.675}{20}} = 15.27 \\ Z_{if} &= 10^{\frac{36.300}{20}} = 65.31\Omega \end{aligned} \tag{2.5}$$

.

La impedancia de salida no puede ser obtenida en este análisis, pero puede hallarse por cálculo utilizando los valores obtenidos y la teoría básica de realimentación sin tener que hacer desarrollos laboriosos.

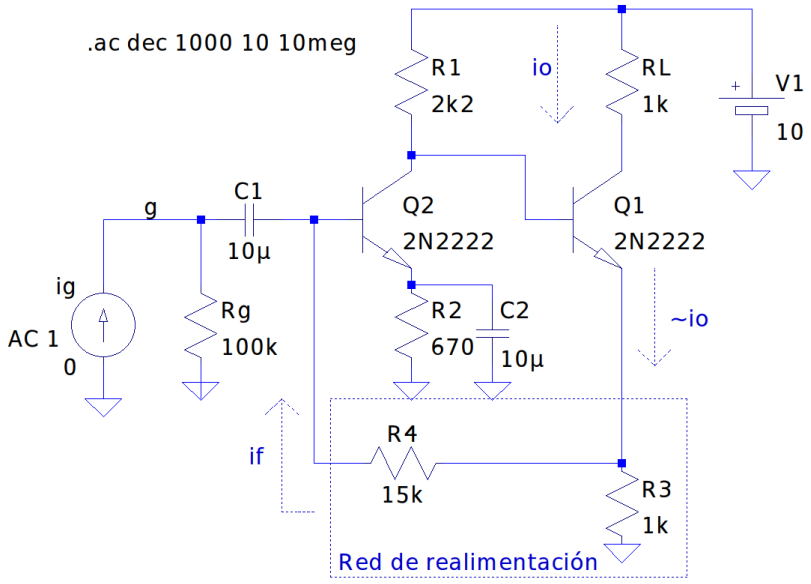


Figure 2.6: Amplificador realimentado de corriente.

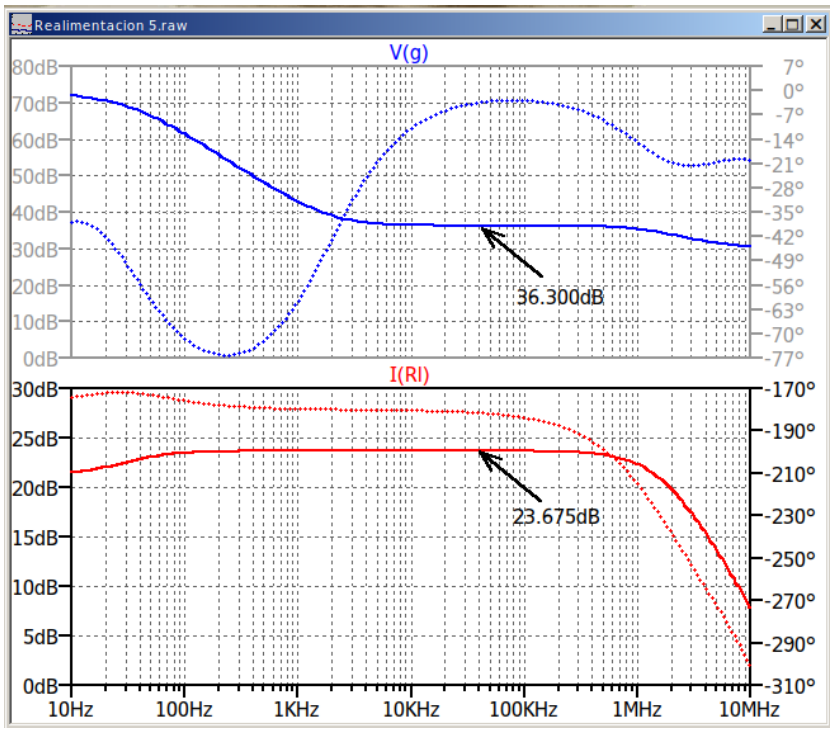


Figure 2.7: Barrido de AC del amplificador de corriente.

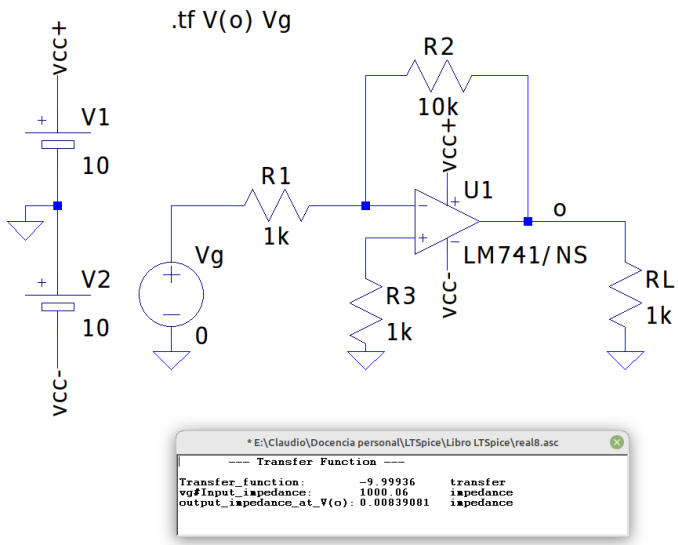


Figure 2.8: Amplificador inversor con Operacional.

2.3 Otras configuraciones de realimentación

Se pueden realizar análisis similares a los realizados en los puntos anteriores para las otras dos configuraciones de realimentación. Como ejemplo se muestra en la figura 2.8 el amplificador inversor implementado con un operacional que responde a la configuración de realimentación paralelo-paralelo, es bien sabido que cuando la ganancia de lazo $T \gg 1$ la ganancia $A_v = \frac{V_o}{V_g} \approx -\frac{R_2}{R_1}$, que la impedancia de entrada es $Z_i \approx R_1$ y que la impedancia de salida $Z_o << R_L$. Con la directiva *.tf V(o) Vg* se comprueban esos resultados.

La figura 2.9 es un ejemplo de configuración Serie-Serie, en este caso la realimentación tiende a estabilizar la corriente de salida $I(R_5)$, esta se sensa en serie a través de la red compuesta por las resistencias R_2, R_3 y R_4 y se realimenta en serie a la entrada como una tensión proporcional a dicha corriente. En este caso se simula la transferencia por el método de barrido de AC. Del gráfico se extrae $I(R_5) = -38.37868dB$ que es la corriente de salida a una frecuencia de $1KHz$ en la cual la transferencia es plana. Como la entrada se fija unitaria la transferencia es $A_y = \frac{I(R_5)}{V_g} = 10^{-38.37868/20} = 0.001205\frac{1}{\Omega}$. Si se calcula la transferencia utilizando la directiva *.tf i(vprueba) vg* se obtiene un resultado similar en la transferencia ($0.0120003\frac{1}{\Omega}$) y se verifica que las impedancias de entrada y salida son muy elevadas.

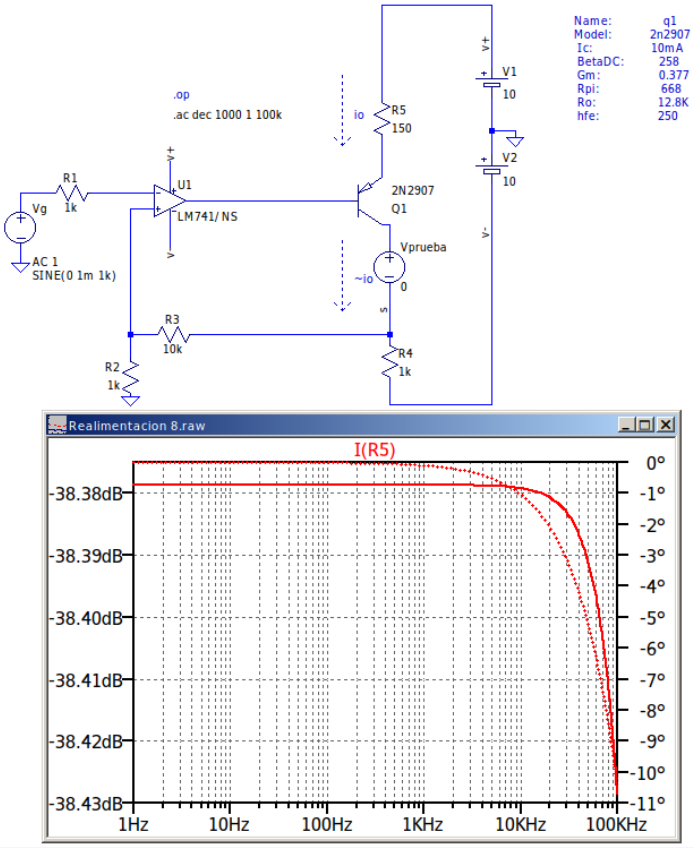


Figure 2.9: Configuración Serie-Serie

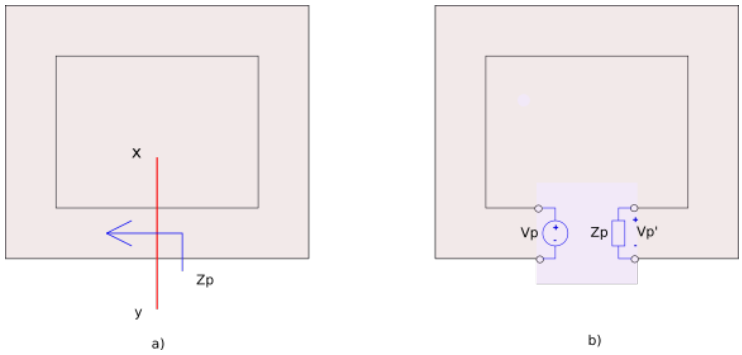


Figure 2.10: a) Amplificador genérico. b) Apertura del lazo en punto xy

2.4 Ganancia de lazo

Como se definió en la introducción de este capítulo, la ganancia de lazo $T = a\mathsf{f}$ es una cantidad muy importante que caracteriza al amplificador realimentado. También, como se verá en el capítulo siguiente, es de crucial importancia en la determinación de la estabilidad del sistema. En los sistemas lineales, la ganancia de lazo no depende de las entradas sino de la topología del circuito en sí, por lo que puede ser determinada sin la presencia de las entradas.

Si en el esquema teórico de la figura 2.1 anulamos la entrada $X_i = 0$, "abrimos el lazo" en la conexión entre las salida X_o y la entrada al bloque de realimentación y colocamos una fuente de prueba X_p en la entrada de f, se obtiene que: $X_f = \mathsf{f}X_p$, $X_e = 0 - X_f = -\mathsf{f}X_p$, $X_o = aX_e = -a\mathsf{f}X_p$ y por lo tanto $T = a\mathsf{f} = -\frac{X_o}{X_p}$.

En el esquema teórico es sencillo abrir el lazo, ya que los bloques son unidireccionales e ideales por lo que el mecanismo utilizado para su cálculo no produce errores y puede ser abierto en cualquier parte del lazo. En los casos prácticos hay que tener algunas consideraciones para poder usar este método en forma adecuada.

En la figura 2.10 a) se muestra un esquema de un amplificador realimentado genérico con la fuente de entrada anulada. Se busca un punto en el circuito en donde se conozca fehacientemente la impedancia que presenta, por ejemplo el punto del corte xy, luego se abre el circuito en ese punto, se inserta una fuente de prueba V_p y se carga el otro extremo del corte con la impedancia Z_p que presenta el circuito. En la figura 2.10 b) se esquematiza el procedimiento, la ganancia de lazo se obtiene hallando la transferencia $T = a\mathsf{f} = -\frac{V_p'}{V_p}$.

Se puede implementar este criterio para la obtención de la ganancia de lazo mediante LTspice. Por ejemplo en el circuito de la figura 2.9 se busca un punto en donde la impedancia sea elevada, insertando en serie una fuente de tensión de AC con valor de continua nulo, para luego hacer un barrido de AC y así obtener la transferencia de la ganancia de lazo. En el la figura 2.11 se muestran como insertar la fuente y en la figura 2.12 los resultados de la

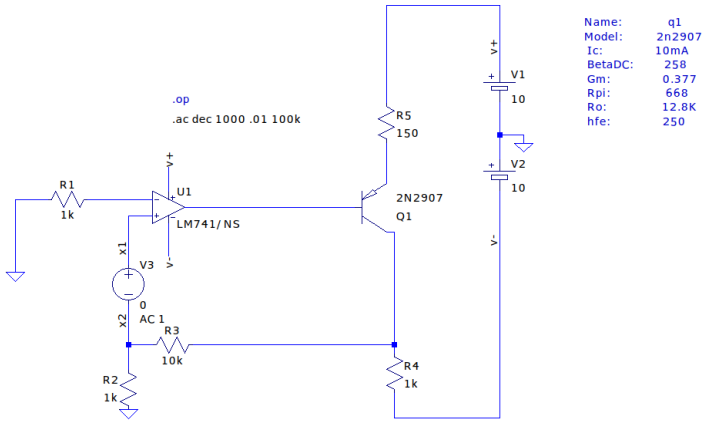


Figure 2.11: Inserción de la fuente de prueba.

transferencia $T = -\frac{V_2}{V_1}$, es de notar que la fuente de prueba se insertó en la entrada positiva del operacional en donde la impedancia de entrada es elevada. Utilizando los modelos de pequeña señal de los dispositivoss se puede verificar que los resultados entre lo simulado y lo teórico son similares.

Otra posibilidad es buscar un punto en donde el circuito actúe como una fuente de tensión aproximadamente ideal, en la figura 2.11 ese lugar podría ser la salida del operacional, si allí insertamos una fuente de AC del mismo modo que en el caso anterior y realizamos el mismo análisis se verifica que se obtienen resultados similares. Por ejemplo en el primer caso la ganancia de lazo a frecuencias bajas es de $100.63353dB$ y en el segundo $100.66259dB$.

Si no se pueden encontrar en el circuito puntos de las características presentadas anteriormente se puede utilizar el método propuesto por Rosenstark [**?**] y desarrollado en [**?**] para obtener la ganancia de lazo. Tal método se esquematiza en la figura 2.13 y consiste en elegir un punto apropiado del circuito, abrir el lazo y obtener la ganancia de circuito abierto $T_{ca} = \frac{V_{ca}}{V_p}$ (figura 2.13 a) y la ganancia de corto circuito $T_{cc} = \frac{I_{cc}}{I_p}$ (figura 2.13 b). Luego se obtiene la ganancia de lazo como:

$$T = \frac{-1}{\frac{1}{T_{ca}} + \frac{1}{T_{cc}}} \tag{2.6}$$

.

En la figura 2.14 se muestra una implementación del método de Rosenstark en LTspice. Se toma como base el circuito de la figura 2.9, se abre el circuito en la conexión entre R_3 y R_4 y se hacen dos intervenciones. El circuito de la izquierda representa el cálculo de la transferencia a circuito abierto, como fuente de prueba se coloca en el punto X_1 una fuente de tensión de AC de 1V y 0V de continua en serie con un capacitor C_1 de un valor teórico muy alto (1F) para

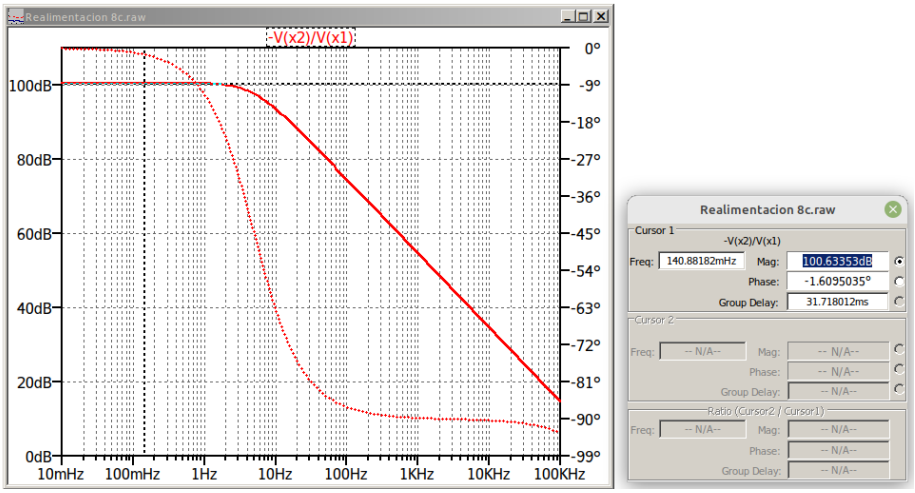


Figure 2.12: Diagrama de Bode de la transferencia $T = a\mathrm{f}$.

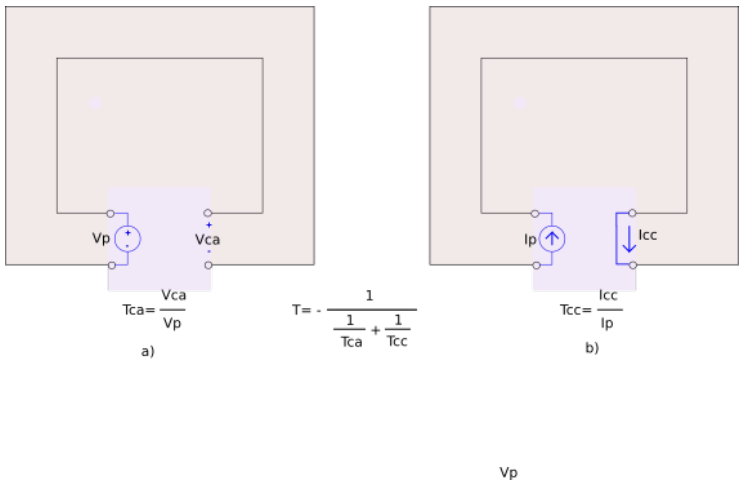


Figure 2.13: Obtensión de $T = a\mathrm{f}$ por método de Rosenstark.

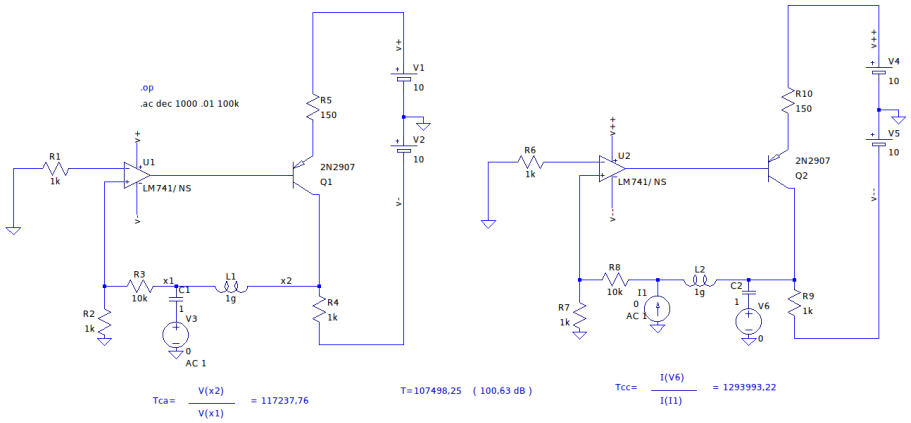


Figure 2.14: Método de Rosenstark utilizando LTspice.

que no afecte ni la respuesta en frecuencia ni el punto de continua, además se conecta la realimentación al punto X_2 a través de una inductancia teórica muy elevada ($L_1 = 1gH$) para aislar en alterna el circuito pero no alterar el punto de continua, bajo estas consideraciones se calcula la transferencia de tensión de circuito abierto $T_{ca} = \frac{V(X_2)}{V(X_1)}$. En el circuito de la derecha se coloca una fuente de corriente I_p de AC de 1A y 0A de continua en el punto de inserción, se conecta la realimentación a través de una inductancia L_2 de elevado valor para separar en alterna y se conecta una fuente de tensión $V_6 = 0$, a través de un capacitor $C_2 = 1F$ para simular el corto circuito, en estas condiciones se obtiene la transferencia de corriente de corto circuito $T_{cc} = \frac{I(V_6)}{I(I_1)}$. Si hace un barrido de AC a ambos circuitos y se obtienen las transferencias de circuito abierto y corto circuito a una frecuencia donde la transferencia es plana, se puede obtener mediante la ecuación 2.6 el valor de $T = 107498.25$ $(100.63dB)$ a dicha frecuencia, que es muy similar al obtenido anteriormente por el otro método descripto.

Chapter 3

Introducciónxx

Esta plantilla utiliza el formato de citas y referencias de APA usando el paquete apacite.

Las tareas y trabajos universitarios deben entregarse en un formato formal que sigan ciertas reglas de estilo. LaTeXes una buena solución para redactar este tipo de documentos sin preocuparse por la estructura ni el diagramado.

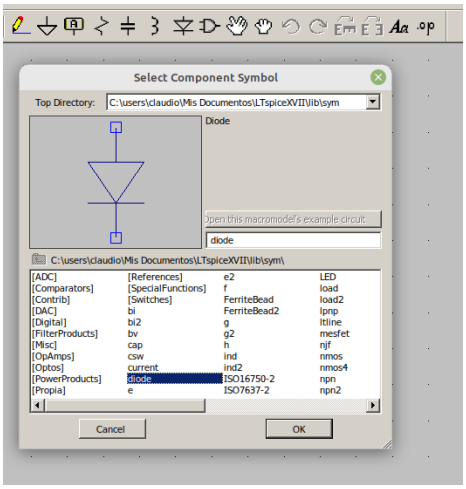


Figure 3.1: Enter Caption

3.1 Antecedentes

El matemático y científico en computación Donald Knuth diseñó TeX en 1978 como una respuesta a la necesidad de la época de redactar documentos formales con lenguaje matemático que los editores de texto de la época no podían solventar.

En 1984 Leslie Lamport modificó TeX y creó una serie de comandos y macros más sencillos y con más herramientas. A esta versión Lamport le llamó LaTeX[**?**].

Chapter 4

Ejemplos

4.1 Figuras

Las figuras nos permiten ilustrar conceptos de forma más directa. Adicionalmente muchos dominios emplean lenguajes gráficos para representar ciertos principios o procesos. La figura permite incorporar este tipo de herramientas visuales al documento. La figura 4.1 representa una máquina de estados finitos, nótese como la figura incorpora un texto descriptivo. Este texto es necesario para brindar mejor contexto a la imagen, especialmente cuando no se diagrama junto al texto que acompaña.

4.2 Listas y Enumeraciones

Las listas de viñetas y enumeraciones nos permiten organizar información y secuenciarla de forma visualmente agradable. Bien empleadas las listas pueden ayudar a organizar los datos presentados y establecer cierta noción de jerarquía.

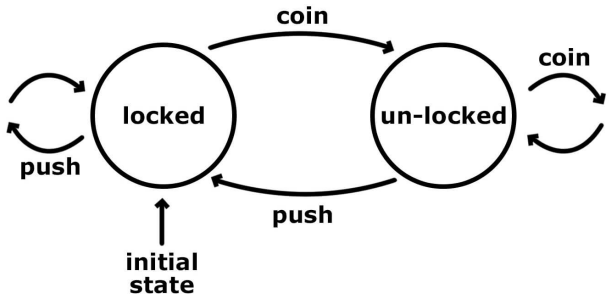


Figure 4.1: Ilustración de una máquina de estados finitos

Una lista puede contener solamente algunos elementos simples:

- ítem 1
- ítem 2
- ítem 3

Pero también se pueden emplear de formas más complejas e interesantes:

- **Conceptos amplios:** Por ejemplo una lista puede usarse para representar ideas más complejas que pueden organizarse en algún tipo de jeraruía. Una lista de este tipo puede contener mucho texto, párrafos inclusive, y aún así mantener la indentación y estructura lineal que permite expresar la relación como parte de la información transmitida.

  Los elementos de la lista se pueden introducir con un encabezado en **negrita** que permita asociar los conceptos con sus definiciones. Similar a las entradas de un diccionario.

- **Contenido multinivel:** Otra aplicación de las listas es que permiten organizar contenido en estructuras jerárquicas. En LaTeXuna lista puede:

  - Anidarse dentro de otra lista
  - Mostrando múltiples elementos
  - Dentro de una estructura jerárquica
    * Tan profunda
    * Como el autor
    * Lo requiera

Por supuesto si podemos hacer listas de viñetas, LaTeXtambién nos da la posibilidad de usar enumeraciones:

1. Las enumeraciones tienen las mismas propiedades.
2. La única diferencia es que los ítemes se identifican con números, no con viñetas.
3. Pero soportan:
   (a) texto corto
   (b) texto largo
   (c) multinivel
   (d) Inclusive es posible combinar ambas estrategias:
      - Enumeraciones con listas adentro
      - Listas con enumeraciones adentro
      - Cualquier otra combinación que sea necesaria

4.3 Referencias Internas

se explica el propósito del documento y algunos antecedentes. Mientras que el capítulo 4 se enfoca más en funcionalidades puntuales que pueden ser interesantes de LaTeX. Como se puede apreciar, una de esas funcionalidades es la capacidad de referenciar internamente contenido, usando los comandos *label* y *ref* es posible citar otras partes del documento. Cualquier elemento numerado con una **etiqueta** se puede referenciar y LaTeXusará la numeración correcta para referenciar el elemento donde se cite. Por ejemplo en esta sección se puede citar la figura 4.1 o la sección 3.1. Una propiedad muy práctica de esta herramienta, es que combinada con el paquete **hyperref** permite que el documento se entrelace fácilmente, creando hipervínculos entre las secciones justo donde se referencian.

Nótese que estas son referencias internas. Las citas bibliográficas tienen un comando especial: el comando **cite**.

4.4 Código fuente

En temas de ingeniería es normal que necesitemos programar de vez en cuando. Para esto LaTeXbrinda funcionalidades para renderizar código fuente con un resultado bastante profesional. Por ejemplo podemos ver el código fuente de un *Hola Mundo* en el lenguaje de programación C:

```
#include <stdio.h>

int main() {

    printf("Hello, World!");
    return 0;
}
```

Hay más herramientas para mostrar texto técnico. Por ejemplo el ambiente *verbatim* permite mostrar texto con símbolos que normalmente están reservados para código de LaTeX. Por ejemplo, estas son las primeras líneas de este documento:

```
\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}

% Títulos automáticos en español
\usepackage[spanish]{babel}

% Soporte para buenas urls e hipervínculos entre secciones
\usepackage{hyperref}
```

4.5 Más

LaTeXtiene muchísimas características, tantas que es imposible cubrirlas todas en un sólo documento. Por eso voy a dejar una lista breve de algunos enlaces

de interés que podrían ser útiles según el tipo de documento:

- **Tablas:**
  https://manualdelatex.com/tutoriales/tablas
- **Bibliografía con Bibtex:**
  https://www.overleaf.com/learn/latex/bibliography$_{m}anagement_{w}ith_{b}ibtex$
- **Expresiones Matemáticas:**
  http://metodos.fam.cie.uva.es/ latex/apuntes/apuntes3.pdf
- **Presentaciones de Diapositivas:**
  https://www.overleaf.com/learn/latex/beamer
- **Gráficas generadas en LaTeX**
  https://www.overleaf.com/gallery/tagged/charts